

1. ¿Cómo contribuyen ISO/IEC 25010, ISO/IEC 12207 y CMMI?

ISO/IEC 25010 permite analizar la calidad del producto de software, considerando aspectos como seguridad, rendimiento, fiabilidad, usabilidad y facilidad de mantenimiento. ISO/IEC 12207 ayuda a revisar si el ciclo de vida del software se está manejando de forma correcta, desde la definición de requisitos hasta el mantenimiento. Por otro lado, CMMI permite mejorar la forma en que trabaja la organización, haciendo que sus procesos sean más ordenados y controlados. En el caso de FinBank, estos modelos son importantes porque ayudan a prevenir fallas graves, como errores en transferencias, caídas del sistema o vulnerabilidades que puedan afectar a los clientes.

2. ¿Qué consecuencias genera una mala gestión de requisitos?

Una mala gestión de requisitos puede provocar que el sistema no cumpla realmente con lo que se necesita. Esto sucede cuando los requisitos son confusos o poco medibles. Por ejemplo, decir que el sistema debe “procesar rápido” no es suficiente, porque no indica cuánto tiempo debe tardar. La norma IEEE 29148 ayuda a formular requisitos más claros, medibles y verificables. Un mejor requisito sería indicar que una transferencia debe completarse en menos de 4 segundos en el 95% de las operaciones concurrentes.

3. ¿Cómo impactan los atributos de calidad en la confianza del cliente?

Los atributos de calidad influyen directamente en la confianza del usuario. La seguridad protege la información y el dinero del cliente. La fiabilidad evita errores como transferencias duplicadas. La eficiencia permite que la plataforma responda rápido, mientras que la usabilidad facilita que el cliente pueda usarla sin confundirse. Además, la mantenibilidad permite corregir fallas con mayor rapidez. Si alguno de estos aspectos falla, el cliente puede perder confianza en el banco y dejar de usar sus servicios digitales.

4. ¿Por qué la accesibilidad e inclusión son estratégicas?

La accesibilidad es importante porque una plataforma bancaria debe poder ser utilizada por todas las personas, incluyendo usuarios con discapacidad. En el caso de FinBank, se mencionan problemas como botones sin descripción, formularios incompatibles y captchas difíciles de usar. Esto no solo afecta la experiencia del usuario, sino que también puede generar problemas legales, éticos y de reputación para el banco. Por eso, la accesibilidad debe considerarse como parte esencial de la calidad del software.

5. ¿Qué ventajas ofrece Scrum, XP, pruebas unitarias, integración y TDD?

Scrum permite organizar el trabajo en sprints y mejorar la coordinación del equipo. XP aporta buenas prácticas técnicas para desarrollar software con mayor calidad. Las pruebas unitarias ayudan a comprobar partes pequeñas del sistema, mientras que las pruebas de integración verifican que los servicios funcionen correctamente entre sí. El TDD también

es útil porque primero se crean las pruebas y luego el código, lo que ayuda a reducir errores desde el inicio. En conjunto, estas prácticas permiten entregar un software más estable y con menos fallas en producción.

6. ¿Qué riesgos hay si no se hacen pruebas de carga, rendimiento y estrés?

Si no se realizan estas pruebas, la plataforma puede fallar cuando muchos usuarios ingresen al mismo tiempo. En el caso, durante el Black Friday se presentaron problemas como lentitud, pérdida de sesiones, saturación del sistema y errores de autenticación. Esto puede generar pérdidas económicas, reclamos de los clientes, daño a la imagen del banco y disminución de la confianza en la plataforma digital.

7. ¿Qué controles de seguridad y pruebas recomendaría?

Recomendaría validar correctamente los datos que ingresan los usuarios, usar consultas seguras para evitar inyección SQL, proteger el sistema contra XSS, aplicar doble factor de autenticación y mejorar el manejo de sesiones. También sería necesario actualizar componentes, revisar configuraciones, realizar pruebas de penetración y aplicar controles basados en OWASP Top 10. Además, las pruebas deberían documentarse adecuadamente según IEEE 829 y el equipo QA debería capacitarse con buenas prácticas como las propuestas por ISTQB.